



(19) 대한민국특허청(KR)

(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2019년12월16일

(11) 등록번호 10-2055692

(24) 등록일자 2019년12월09일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)

C02F 9/00 (2006.01) B01D 35/02 (2006.01)

B01D 35/16 (2006.01) B01D 39/16 (2006.01)

C02F 1/00 (2006.01) C02F 1/28 (2006.01)

C02F 1/40 (2006.01)

(52) CPC특허분류

C02F 9/00 (2013.01)

B01D 35/02 (2013.01)

(21) 출원번호 10-2018-0086140

(22) 출원일자 2018년07월24일

심사청구일자 2018년07월24일

(56) 선행기술조사문헌

JP2000254640 A*

(뒷면에 계속)

(73) 특허권자

블루엔 유한회사

광주광역시 서구 금부로 85 (금호동)

정영우

광주광역시 서구 화정로138번길 37-1 (화정동)

진홍이앤씨(주)

충청남도 공주시 전막2길 32-3 (신관동)

(72) 발명자

정영우

광주광역시 서구 화정로138번길 37-1 (화정동)

정윤재

광주광역시 서구 화정로138번길 37-1 (화정동)

차현욱

경상남도 창원시 의창구 창원천로94번길 19, 103
동 4001호 (대원동, 더시티세븐 자이)

(74) 대리인

임상엽, 이장주, 권정기

전체 청구항 수 : 총 14 항

심사관 : 박재우

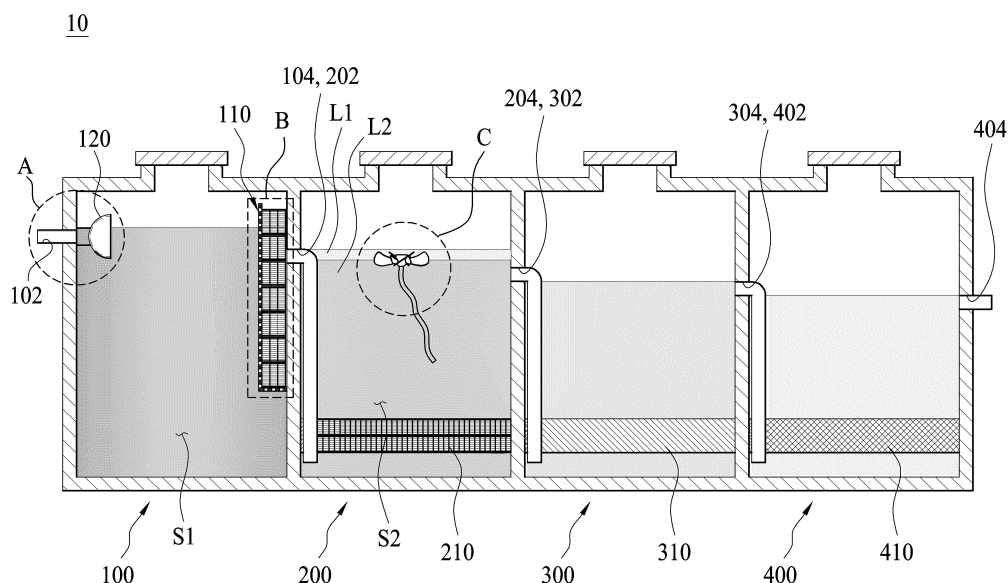
(54) 발명의 명칭 폐수 처리 장치

(57) 요약

본 발명의 일 실시예에 따른 폐수 처리 장치는, 정화 공정을 통해 폐수를 정화시키기 위한 장치로, 유입구를 통해 유입된 상기 폐수가 저장되기 위한 공간을 제공하며, 상기 폐수에 대한 고형물처리공정이 진행된 처리수가 배출구를 통해 배출되도록 하는 고형물처리조; 및 상기 공간에 유입된 상기 폐수가 상기 배출구를 통해 배출되기

(뒷면에 계속)

대표도



전, 상기 고형물처리공정이 진행되도록, 상기 공간 중 상기 배출구 측에 배치되는 고형물분리필터부 - 상기 고형물처리공정은, 상기 폐수가 상기 고형물분리필터부를 통과하면서 상기 폐수에 존재하는 고형물이 제거되는 공정 및 상기 폐수가 배출구를 통해 배출되기 전까지의 상기 고형물분리필터부 내에서의 체류에 의해 기름 입자가 흡착되고 성장되어 분리되는 공정을 포함함 - ;를 포함하며, 상기 고형물분리필터부는, 소정의 내부공간을 구비하고 상기 유입구를 통해 유입된 상기 폐수가 상기 내부공간을 통과하기 위한 통과홀을 구비하며, 상기 유입구를 통해 유입된 상기 폐수가 상기 통과홀을 통과하는 과정에서 상기 폐수에 존재하는 고형물이 제거되는 공정이 진행되도록, 상기 배출구 측에 설치되는 고형물분리필터프레임, 및 상기 폐수가 상기 통과홀을 통과한 후, 상기 내부공간을 통과하는 과정에서 상기 기름 입자가 흡착되고 성장되어 분리되는 공정이 진행되도록, 초고분자 폴리에틸렌(ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT POLYETHYLENE)을 포함하는 소재로 구현되는 기름흡착필터부를 포함하며, 상기 기름흡착필터부는, 상기 초고분자 폴리에틸렌을 포함하는 소재의 세척을 위해 모듈 형태로 구현되어 상기 고형물분리필터프레임에 의해 제공되는 상기 내부공간으로부터 한번에 인출 가능하도록, 상기 내부공간에 착탈 가능하게 배치되는 것을 특징으로 할 수 있다.

(52) CPC특허분류

B01D 35/16 (2013.01)
B01D 39/16 (2013.01)
C02F 1/001 (2013.01)
C02F 1/28 (2013.01)
C02F 1/40 (2013.01)

(56) 선행기술조사문헌

KR1020090013487 A*
 KR1020170019261 A*
 KR1020170029111 A*
 KR2019970000716 Y1*

*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

이 발명을 지원한 국가연구개발사업

과제고유번호	P0002594
부처명	중소벤처기업부 관련 과제 P0002594
연구관리전문기관	(재)전남지역사업평가단
연구사업명	지역주력산업육성 기업지원사업
연구과제명	청색청정환경산업 자연모사 환경기계소재 기술지원사업
기 여 율	1/1
주관기관	(재)전남지역사업평가단
연구기간	2018.09.01 ~ 2019.01.31

명세서

청구범위

청구항 1

정화 공정을 통해 폐수를 정화시키기 위한 폐수 처리 장치에 있어서,

유입구를 통해 유입된 상기 폐수가 저장되기 위한 공간을 제공하며, 상기 폐수에 대한 고형물처리공정이 진행된 처리수가 배출구를 통해 배출되도록 하는 고형물처리조; 및

상기 공간에 유입된 상기 폐수가 상기 배출구를 통해 배출되기 전, 상기 고형물처리공정이 진행되도록, 상기 공간 중 상기 배출구 측에 배치되는 고형물분리필터부 - 상기 고형물처리공정은, 상기 폐수가 상기 고형물분리필터부를 통과하면서 상기 폐수에 존재하는 고형물이 제거되는 공정 및 상기 폐수가 배출구를 통해 배출되기 전까지의 상기 고형물분리필터부 내에서의 체류에 의해 기름 입자가 흡착되고 성장되어 분리되는 공정을 포함함 - ;를 포함하며,

상기 고형물분리필터부는,

소정의 내부공간을 구비하고 상기 유입구를 통해 유입된 상기 폐수가 상기 내부공간을 통과하기 위한 통과홀을 구비하며, 상기 유입구를 통해 유입된 상기 폐수가 상기 통과홀을 통과하는 과정에서 상기 폐수에 존재하는 고형물이 제거되는 공정이 진행되도록, 상기 배출구 측에 설치되는 고형물분리필터프레임, 및 상기 폐수가 상기 통과홀을 통과한 후, 상기 내부공간을 통과하는 과정에서 상기 기름 입자가 흡착되고 성장되어 분리되는 공정이 진행되도록, 초고분자 폴리에틸렌(ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT POLYETHYLENE)을 포함하는 소재로 구현되는 기름흡착필터부를 포함하며,

상기 기름흡착필터부는,

상기 초고분자 폴리에틸렌을 포함하는 소재의 세척을 위해 모듈 형태로 구현되어 상기 고형물분리필터프레임에 의해 제공되는 상기 내부공간으로부터 한번에 인출 가능하도록, 상기 내부공간에 착탈 가능하게 배치되되, 상기 초고분자 폴리에틸렌이 실의 형태로 제조된 후 소정 형상의 틀에 권취되어 제조되는 기름흡착필터유닛이 서로 연결되어 상기 모듈 형태로 구현되며,

상기 틀은,

제1 환형틀, 상기 제1 환형틀과 이격되어 배치되는 제2 환형틀 및 상기 제1 환형틀과 상기 제2 환형틀을 연결하는 복수의 연결틀을 포함하는 것을 특징으로 하는 폐수 처리 장치.

청구항 2

삭제

청구항 3

삭제

청구항 4

정화 공정을 통해 폐수를 정화시키기 위한 폐수 처리 장치에 있어서,

유입구를 통해 유입된 상기 폐수가 저장되기 위한 공간을 제공하며, 상기 폐수에 대한 고형물처리공정이 진행된 처리수가 배출구를 통해 배출되도록 하는 고형물처리조; 및

상기 공간에 유입된 상기 폐수가 상기 배출구를 통해 배출되기 전, 상기 고형물처리공정이 진행되도록, 상기 공간 중 상기 배출구 측에 배치되는 고형물분리필터부 - 상기 고형물처리공정은, 상기 폐수가 상기 고형물분리필터부를 통과하면서 상기 폐수에 존재하는 고형물이 제거되는 공정 및 상기 폐수가 배출구를 통해 배출되기 전까지의 상기 고형물분리필터부 내에서의 체류에 의해 기름 입자가 흡착되고 성장되어 분리되는 공정을 포함함 -

;를 포함하며,

상기 고형물분리필터부는,

소정의 내부공간을 구비하고 상기 유입구를 통해 유입된 상기 폐수가 상기 내부공간을 통과하기 위한 통과홀을 구비하며, 상기 유입구를 통해 유입된 상기 폐수가 상기 통과홀을 통과하는 과정에서 상기 폐수에 존재하는 고형물이 제거되는 공정이 진행되도록, 상기 배출구 측에 설치되는 고형물분리필터프레임, 및 상기 폐수가 상기 통과홀을 통과한 후, 상기 내부공간을 통과하는 과정에서 상기 기름 입자가 흡착되고 성장되어 분리되는 공정이 진행되도록, 초고분자 폴리에틸렌(ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT POLYETHYLENE)을 포함하는 소재로 구현되는 기름흡착필터부를 포함하며,

상기 기름흡착필터부는,

상기 초고분자 폴리에틸렌을 포함하는 소재의 세척을 위해 모듈 형태로 구현되어 상기 고형물분리필터프레임에 의해 제공되는 상기 내부공간으로부터 한번에 인출 가능하도록, 상기 내부공간에 착탈 가능하게 배치되되, 상기 초고분자 폴리에틸렌을 포함하는 소재로 제조되는 실 유닛 조합체를 포함하고,

상기 기름흡착필터부는,

상기 실 유닛 조합체를 지지하고, 승강장치가 연결되어 상기 실 유닛 조합체를 상기 내부공간으로부터 한번에 인출 가능하도록 하는 제1 지지부를 포함하는 것을 특징으로 하는 폐수 처리 장치.

청구항 5

삭제

청구항 6

제4항에 있어서,

상기 제1 지지부는,

상기 실 유닛 조합체가 상기 내부공간에 삽입되는 경우, 상기 고형물분리필터프레임에 체결되어 상기 내부공간 내에서의 위치가 고정되는 것을 특징으로 하는 폐수 처리 장치.

청구항 7

제6항에 있어서,

상기 제1 지지부는,

상기 실 유닛 조합체에 세척을 위한 세척수 및 세척을 위한 압축공기 중 적어도 하나가 공급되기 위한 내부공간, 및 상기 세척수 및 상기 압축공기 중 적어도 하나의 분사를 위한 복수의 분사홀을 구비하는 것을 특징으로 하는 폐수 처리 장치.

청구항 8

제7항에 있어서,

상기 분사홀은,

상기 실 유닛 조합체를 향한 방향으로 형성되어, 상기 세척수 및 상기 압축공기 중 적어도 하나가 상기 실 유닛 조합체로 분사되도록 하는 것을 특징으로 하는 폐수 처리 장치.

청구항 9

제4항에 있어서,

상기 기름흡착필터부는,

상기 제1 지지부에 연결되어 상기 제1 지지부가 상기 내부공간 내의 폐수의 높이에 기초하여 위치 변화되도록 하는 부상부를 구비하며,

상기 부상부는,

상기 내부공간 내의 폐수의 높이가 높아지면 상기 실 유닛 조립체가 펼쳐지도록 하고, 상기 내부공간 내의 폐수의 높이가 낮아지면 상기 실 유닛 조립체가 접혀지도록 하는 것을 특징으로 하는 폐수 처리 장치.

청구항 10

제9항에 있어서,

상기 부상부는,

상기 내부공간 내에서의 수평 방향으로의 이동 범위가 설정되어, 상기 제1 지지부 및 상기 실 유닛 조립체가 상기 내부공간 내에서 수평 방향으로의 이동 범위를 제한하는 것을 특징으로 하는 폐수 처리 장치.

청구항 11

제9항에 있어서,

상기 기름흡착필터부는,

상기 실 유닛 조립체를 지지하되, 상기 부상부에 의한 상기 제1 지지부의 위치 변화와 무관하게 상기 실 유닛 조립체가 상기 고형물분리필터프레임의 바닥으로부터 배치되도록 하는 제2 지지부를 포함하는 것을 특징으로 하는 폐수 처리 장치.

청구항 12

제1항 또는 제4항에 있어서,

상기 유입구를 통해 유입되는 상기 폐수의 유입량의 증가로 인한 유속 증가로 인해 상기 고형물분리필터부 내에서의 체류 시간 저하에 따른 상기 고형물처리공정의 성능 저하가 방지되도록, 상기 공간 중 상기 유입구 측에 배치되어 상기 유입구를 통해 유입되는 상기 폐수의 유속을 저감시키기 위한 유속저감부;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 폐수 처리 장치.

청구항 13

제12항에 있어서,

상기 유속저감부는,

상기 유입구를 통해 유입되는 상기 폐수가 부딪친 후, 상기 배출구를 향하여 방사상으로 퍼지도록 하는 것을 특징으로 하는 폐수 처리 장치.

청구항 14

제12항에 있어서,

상기 유속저감부는,

상기 유입구를 통해 유입되는 상기 폐수가 부딪치는 일면이 구형의 외면 중 적어도 일부와 대응되도록 형성되는 것을 특징으로 하는 폐수 처리 장치.

청구항 15

제1항 또는 제4항에 있어서,

상기 고형물처리조의 배출구를 통해 고형물처리공정이 진행된 처리수가 유입된 후, 유수분리공정이 진행되어 상기 유수분리공정이 진행된 처리수가 배출구를 통해 배출되도록 하는 유수분리처리조 - 상기 고형물처리조의 배출구는, 상기 유수분리처리조의 유입구임 - ;

상기 유수분리처리조의 유입구를 통해 유입된 상기 고형물처리공정이 진행된 처리수가 상기 유수분리처리조의 배출구를 통해 배출되기 전, 상기 유수분리공정이 진행되도록, 초고분자 폴리에틸렌(ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT POLYETHYLENE)을 포함하는 소재로 구현되어, 상기 유수분리처리조의 하부에 배치되는 기름분리필터부 - 상기 유수분리공정은, 상기 폐수가 상기 기름분리필터부를 통과하면서 체류에 의해 기름 입자가 흡착되고 성장되어 비중차에 의해 부상되는 공정임 - ;

상기 유수분리처리조 내에서 상기 기름 입자의 부상에 의해 형성되는 기름층에 뜬 상태로 위치하여, 상기 기름층을 구성하는 기름이 유입되도록 하는 기름유입부; 및

상기 기름유입부와 연통되도록 연결되어 상기 기름유입부를 통해 유입된 상기 기름이 외부 저장공간으로 배출되기 위한 경로를 제공하는 경로형성부;를 더 포함하며,

상기 경로형성부는,

상기 유수분리처리조 내에서의 상기 기름층이 형성되는 높이에 기초하여 위치가 결정되는 상기 기름유입부에 따라 상기 경로가 달라지는 것을 특징으로 하는 폐수 처리 장치.

청구항 16

제15항에 있어서,

상기 유수분리처리조 내에서 부상하는 상기 기름 입자의 부딪힘 또는 유수분리공정이 진행된 처리수가 상기 유수분리처리조의 배출구를 통해 배출되기 위한 흐름에 의해 회전되어, 상기 기름유입부 주변에 회전 방향으로의 흐름이 유도되도록, 상기 기름유입부에 장착되는 제1 날개부;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 폐수 처리 장치.

청구항 17

제16항에 있어서,

상기 제1 날개부의 회전에 의해 상기 기름유입부 주변에 회전 방향으로의 흐름이 유도되는 경우, 상기 흐름을 상기 기름유입부를 향하도록 하여 상기 기름층을 구성하는 기름이 상기 기름유입부로 원활히 유입되도록, 상기 기름유입부에 장착되는 제2 날개부;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 폐수 처리 장치.

발명의 설명

기술 분야

본 발명은 폐수 처리 장치에 대한 것으로, 더욱 상세하게는 유입구를 통해 유입된 폐수의 자연적인 흐름에 의해 기름 성분이 분리되고 유산염환원균 및/또는 대장균 등 기타 유해세균이 살균된 처리수가 배출되도록 하는 폐수 처리 장치에 관한 것이다.

[0001]

배경기술

- [0003] 일반적으로 기름 성분이 함유된 폐수는 수질 오염, 악취와 산업 재해를 유발하고, 유증을 발생시켜 대기 오염과 호흡기 질환을 야기하게 된다.
- [0004] 이러한 이유로, 폐수 속에 함유된 기름 성분을 분리하기 위해 다양한 방법이 제시되고 있으며, 그 중 기름과 물의 비중차에 의해 제거하는 방법과 부력에 따른 혼합물의 유동을 기초로 한 스톱스 법칙에 의해 제거하는 방법이 있다.
- [0005] 여기서, 기름과 물의 비중차에 의한 제거 방법은, 기름 방울의 크기가 1mm 이상이면 비교적 쉽게 분리가 되지만, 유체의 흐름을 통해 잘게 쪼개진 기름이 1~1.5 μ m인 상태의 기름 방울은 오랜 시간이 소요되어 처리 효율이 너무나도 떨어지게 된다.
- [0006] 또한, 부력에 따른 혼합물의 유동을 기초로 한 스톱스 법칙에 의해 제거하는 방법은 처리조 안에 여러 개의 수평판 또는 평행경사판을 설치하여 유효접촉면적을 넓히는 플레이트 합체 팩(Coalescing Plate Pack) 타입으로서, 기름 성분이 함유된 오염된 물을 폴리 플로필렌(Polypropylen) 재질의 골판이나 계란판 모양의 판재를 다단계로 배치한 결합체를 통과시키는 것이다.
- [0007] 그러나, 이러한 방법은 장기간 사용하게 되면 결합된 다단계의 골판이나 계란판 사이에 기름 성분과 부유물이 결합된 점성을 지닌 슬러지가 침착되어 유체의 통과를 방해하게 된다.
- [0008] 이러한 유체 흐름의 방해는 유수분리처리를 지연시키게 되고 결국 처리효율의 저하로 이어지게 된다.
- [0009] 한편, 기름 성분이 함유된 폐수 뿐만 아니라 유산염환원균 또는 대장균이 함유된 폐수의 경우, 유산염환원균은 기름에서 폭발적으로 증식하여 금속, 콘크리트 시설물 등을 부식시켜 막대한 피해를 가져오게 하며, 부패 작용으로 극심한 악취를 발생시켜 생활 위생을 위협하고 민원을 야기하게 한다.
- [0010] 그리고, 대장균 등의 기타 유해세균이 함유된 폐수의 경우 수인성 질병을 유발하여 피해를 유발하게 된다.
- [0011] 그러므로, 종래의 방법보다 효과적인 방법으로 폐수 속에 함유된 기름 성분이 분리되고 유산염환원균 및/또는 대장균 등 기타 유해세균이 살균 처리된 처리수를 배출하기 위한 장치 개발이 필요한 실정이다.
- [0012] 삭제

선행기술문헌

특허문헌

(특허문헌 0001) 한국공개특허 제10-2009-0013487호(고분자필터를 이용한 폐수 및 우수의 고형물 및 유수분리 처리시스템, 2009.02.05. 공개)

발명의 내용

해결하려는 과제

- [0013] 본 발명의 일 목적은 유입구를 통해 유입된 폐수의 자연적인 흐름에 의해 기름 성분이 분리되고 유산염환원균 및/또는 대장균 등 기타 유해세균이 살균된 처리수가 배출되도록 하는 동시에 필터의 세척이 용이하도록 하는 폐수 처리 장치를 제공하는 것이다.
- [0014] 또한, 본 발명의 다른 일 목적은 폐수의 유입량이 갑작스럽게 증가하는 경우에도 유속이 조절되도록 하여 정화 기능의 저하를 미연에 방지하는 폐수 처리 장치를 제공하는 것이다.
- [0015] 또한, 본 발명의 다른 일 목적은 폐수로부터 분리된 기름 성분을 효율적으로 추출되도록 하여 관리의 편의성을 제공하는 동시에 목적에 따라 추출된 기름의 재사용이 가능하도록 하는 폐수 처리 장치를 제공하는 것이다.

과제의 해결 수단

- [0017] 본 발명의 일 실시예에 따른 폐수 처리 장치는, 정화 공정을 통해 폐수를 정화시키기 위한 장치로, 유입구를 통해 유입된 상기 폐수가 저장되기 위한 공간을 제공하며, 상기 폐수에 대한 고형물처리공정이 진행된 처리수가 배출구를 통해 배출되도록 하는 고형물처리조; 및 상기 공간에 유입된 상기 폐수가 상기 배출구를 통해 배출되기 전, 상기 고형물처리공정이 진행되도록, 상기 공간 중 상기 배출구 측에 배치되는 고형물분리필터부 - 상기 고형물처리공정은, 상기 폐수가 상기 고형물분리필터부를 통과하면서 상기 폐수에 존재하는 고형물이 제거되는 공정 및 상기 폐수가 배출구를 통해 배출되기 전까지의 상기 고형물분리필터부 내에서의 체류에 의해 기름 입자가 흡착되고 성장되어 분리되는 공정을 포함함 - ;를 포함하며, 상기 고형물분리필터부는, 소정의 내부공간을 구비하고 상기 유입구를 통해 유입된 상기 폐수가 상기 내부공간을 통과하기 위한 통과홀을 구비하며, 상기 유입구를 통해 유입된 상기 폐수가 상기 통과홀을 통과하는 과정에서 상기 폐수에 존재하는 고형물이 제거되는 공정이 진행되도록, 상기 배출구 측에 설치되는 고형물분리필터프레임, 및 상기 폐수가 상기 통과홀을 통과한 후, 상기 내부공간을 통과하는 과정에서 상기 기름 입자가 흡착되고 성장되어 분리되는 공정이 진행되도록, 초고분자 폴리에틸렌(ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT POLYETHYLENE)을 포함하는 소재로 구현되는 기름흡착필터부를 포함하며, 상기 기름흡착필터부는, 상기 초고분자 폴리에틸렌을 포함하는 소재의 세척을 위해 모듈 형태로 구현되어 상기 고형물분리필터프레임에 의해 제공되는 상기 내부공간으로부터 한번에 인출 가능하도록, 상기 내부공간에 착탈 가능하게 배치되는 것을 특징으로 할 수 있다.
- [0018] 본 발명의 일 실시예에 따른 폐수 처리 장치의 상기 기름흡착필터부는, 상기 초고분자 폴리에틸렌이 실의 형태로 제조된 후 소정 형상의 틀에 권취되어 제조되는 기름흡착필터유닛이 서로 연결되어 상기 모듈 형태로 구현되는 것을 특징으로 할 수 있다.
- [0019] 본 발명의 일 실시예에 따른 폐수 처리 장치의 상기 틀은, 제1 환형틀, 상기 제1 환형틀과 이격되어 배치되는 제2 환형틀 및 상기 제1 환형틀과 상기 제2 환형틀을 연결하는 복수의 연결틀을 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.
- [0020] 본 발명의 일 실시예에 따른 폐수 처리 장치의 상기 기름흡착필터는, 상기 초고분자 폴리에틸렌을 포함하는 소재로 제조되는 실 유닛 조합체를 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.
- [0021] 본 발명의 일 실시예에 따른 폐수 처리 장치의 상기 기름흡착필터는, 상기 실 유닛 조합체를 지지하고, 승강장치가 연결되어 상기 실 유닛 조합체를 상기 내부공간으로부터 한번에 인출 가능하도록 하는 제1 지지부를 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.
- [0022] 본 발명의 일 실시예에 따른 폐수 처리 장치의 상기 제1 지지부는, 상기 실 유닛 조합체가 상기 내부공간에 삽입되는 경우, 상기 고형물분리필터프레임에 체결되어 상기 내부공간 내에서의 위치가 고정되는 것을 특징으로 할 수 있다.
- [0023] 본 발명의 일 실시예에 따른 폐수 처리 장치의 상기 제1 지지부는, 상기 실 유닛 조합체에 세척을 위한 세척수 및 세척을 위한 압축공기 중 적어도 하나가 공급되기 위한 내부공간, 및 상기 세척수 및 상기 압축공기 중 적어도 하나의 분사를 위한 복수의 분사홀을 구비하는 것을 특징으로 할 수 있다.
- [0024] 본 발명의 일 실시예에 따른 폐수 처리 장치의 상기 분사홀은, 상기 실 유닛 조합체를 향한 방향으로 형성되어, 상기 세척수 및 상기 압축공기 중 적어도 하나가 상기 실 유닛 조합체로 분사되도록 하는 것을 특징으로 할 수 있다.
- [0025] 본 발명의 일 실시예에 따른 폐수 처리 장치의 상기 기름흡착필터는, 상기 제1 지지부에 연결되어 상기 제1 지지부가 상기 내부공간 내의 폐수의 높이에 기초하여 위치 변화되도록 하는 부상부를 구비하며, 상기 부상부는, 상기 내부공간 내의 폐수의 높이가 높아지면 상기 실 유닛 조합체가 펼쳐지도록 하고, 상기 내부공간 내의 폐수의 높이가 낮아지면 상기 실 유닛 조합체가 접혀지도록 하는 것을 특징으로 할 수 있다.
- [0026] 본 발명의 일 실시예에 따른 폐수 처리 장치의 상기 부상부는, 상기 내부공간 내에서의 수평 방향으로의 이동 범위가 설정되어, 상기 제1지지유닛 및 상기 실 유닛 조합체가 상기 내부공간 내에서 수평 방향으로의 이동 범위를 제한하는 것을 특징으로 할 수 있다.
- [0027] 본 발명의 일 실시예에 따른 폐수 처리 장치의 상기 기름흡착필터는, 상기 실 유닛 조합체를 지지하되, 상기 부상부에 의한 상기 제1 지지부의 위치 변화와 무관하게 상기 실 유닛 조합체가 상기 고형물분리필터프레임의 바닥으로부터 배치되도록 하는 제2 지지부를 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.
- [0028] 본 발명의 일 실시예에 따른 폐수 처리 장치는, 상기 유입구를 통해 유입되는 상기 폐수의 유입량의 증가로 인

한 유속 증가로 인해 상기 고형물분리필터부 내에서의 체류 시간 저하에 따른 상기 고형물처리공정의 성능 저하가 방지되도록, 상기 공간 중 상기 유입구 측에 배치되어 상기 유입구를 통해 유입되는 상기 폐수의 유속을 저감시키기 위한 유속저감부;를 더 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0029] 본 발명의 일 실시예에 따른 폐수 처리 장치의 상기 유속저감부는, 상기 유입구를 통해 유입되는 상기 폐수가 부딪친 후, 상기 배출구를 향하여 방사상으로 퍼지도록 하는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0030] 본 발명의 일 실시예에 따른 폐수 처리 장치의 상기 유속저감부는, 상기 유입구를 통해 유입되는 상기 폐수가 부딪치는 일면이 구형의 외면 중 적어도 일부와 대응되도록 형성되는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0031] 본 발명의 일 실시예에 따른 폐수 처리 장치는, 상기 고형물처리조의 배출구를 통해 고형물처리공정이 진행된 처리수가 유입된 후, 유수분리공정이 진행되어 상기 유수분리공정이 진행된 처리수가 배출구를 통해 배출되도록 하는 유수분리처리조 - 상기 고형물처리조의 배출구는, 상기 유수분리처리조의 유입구임 - ; 상기 유수분리처리조의 유입구를 통해 유입된 상기 고형물처리공정이 진행된 처리수가 상기 유수분리처리조의 배출구를 통해 배출되기 전, 상기 유수분리공정이 진행되도록, 초고분자 폴리에틸렌(ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT POLYETHYLENE)을 포함하는 소재로 구현되어, 상기 유수분리처리조의 하부에 배치되는 기름분리필터부 - 상기 유수분리공정은, 상기 폐수가 상기 기름분리필터부를 통과하면서 체류에 의해 기름 입자가 흡착되고 성장되어 비중차에 의해 부상되는 공정임 - ; 상기 유수분리처리조 내에서 상기 기름 입자의 부상에 의해 형성되는 기름층에 뜬 상태로 위치하여, 상기 기름층을 구성하는 기름이 유입되도록 하는 기름유입부; 및 상기 기름유입부와 연통되도록 연결되어 상기 기름유입부를 통해 유입된 상기 기름이 외부 저장공간으로 배출되기 위한 경로를 제공하는 경로형성부;를 더 포함하며, 상기 경로형성부는, 상기 유수분리처리조 내에서의 상기 기름층이 형성되는 높이에 기초하여 위치가 결정되는 상기 기름유입부에 따라 상기 경로가 달라지는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0032] 본 발명의 일 실시예에 따른 폐수 처리 장치는, 상기 유수분리처리조 내에서 부상하는 상기 기름 입자의 부딪힘 또는 유수분리공정이 진행된 처리수가 상기 유수분리처리조의 배출구를 통해 배출되기 위한 흐름에 의해 회전되어, 상기 기름유입부 주변에 회전 방향으로의 흐름이 유도되도록, 상기 기름유입부에 장착되는 제1 날개부;를 더 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0033] 본 발명의 일 실시예에 따른 폐수 처리 장치는, 상기 제1 날개부의 회전에 의해 상기 기름유입부 주변에 회전 방향으로의 흐름이 유도되는 경우, 상기 흐름을 상기 기름유입부를 향하도록 하여 상기 기름층을 구성하는 기름이 상기 기름유입부로 원활히 유입되도록, 상기 기름유입부에 장착되는 제2 날개부;를 더 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.

발명의 효과

[0035] 본 발명에 따른 폐수 처리 장치에 의하면, 유입구를 통해 유입된 폐수의 자연적인 흐름에 의해 기름 성분이 분리되고 유산염환원균 및/또는 대장균 등 기타 유해세균이 살균된 처리수가 배출되도록 하는 동시에 필터의 세척이 용이하도록 할 수 있다.

[0036] 또한, 폐수의 유입량이 갑작스럽게 증가하는 경우에도 유속이 조절되도록 하여 정화 기능의 저하를 미연에 방지할 수 있다.

[0037] 또한, 폐수로부터 분리된 기름 성분을 효율적으로 추출되도록 하여 관리의 편의성을 제공하는 동시에 목적에 따라 추출된 기름의 재사용이 가능하도록 할 수 있다.

도면의 간단한 설명

[0039] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 폐수 처리 장치를 설명하기 위한 개략단면도.

도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 폐수 처리 장치에 제공되는 유속저감부를 설명하기 위한 도면으로, 도 1의 A 부분에 대한 개략확대도.

도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 폐수 처리 장치에 제공되는 고형물분리필터부를 설명하기 위한 도면으로, 도 1의 B 부분에 대한 개략확대도.

도 4 및 도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 폐수 처리 장치에 제공되는 고형물분리필터부의 기름흡착필터부를 설명하기 위한 개략사시도.

도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 폐수 처리 장치에 의해 분리된 기름을 추출하기 위한 장치를 설명하기 위한

도면으로, 도 1의 C 부분에 대한 개략확대도.

도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 폐수 처리 장치에 제공되는 고형물분리필터부의 변형예를 설명하기 위한 도면으로, 도 1의 A 부분에 대한 변형된 개략확대도.

도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 폐수 처리 장치에 제공되는 고형물분리필터부의 변형예에 대하여 상방에서 바라본 개략평면도.

도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 폐수 처리 장치에 제공되는 고형물분리필터부의 변형예에 있어서, 실 유닛 조합체에 대한 세척수 등의 분사 원리를 설명하기 위한 개략단면도로, 도 7의 AA선에 따른 개략단면도.

도 10은 도 7에 도시된 고형물분리필터부에 제공되는 고형물분리필터프레임에 기름흡착필터부가 장착되는 원리를 설명하기 위한 개략사시도.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0040] 이하에서는 도면을 참조하여 본 발명의 구체적인 실시예를 상세하게 설명한다. 다만, 본 발명의 사상은 제시되는 실시예에 제한되지 아니하고, 본 발명의 사상을 이해하는 당업자는 동일한 사상의 범위 내에서 다른 구성요소를 추가, 변경, 삭제 등을 통하여, 퇴보적인 다른 발명이나 본 발명 사상의 범위 내에 포함되는 다른 실시예를 용이하게 제안할 수 있을 것이나, 이 또한 본원 발명 사상 범위 내에 포함된다고 할 것이다.
- [0042] 또한, 각 실시예의 도면에 나타나는 동일한 사상의 범위 내의 기능이 동일한 구성요소는 동일한 참조부호를 사용하여 설명한다.
- [0044] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 폐수 처리 장치를 설명하기 위한 개략단면도이다.
- [0046] 도 1을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 폐수 처리 장치(10)는 정화 공정을 통해 폐수를 정화시키기 위한 장치로, 폐수에 대한 고형물처리공정이 진행되기 위한 고형물처리조(100), 유수분리공정이 진행되기 위한 유수분리처리조(200), 유산염환원균 및/또는 수인성 질병을 유발하는 대장균 등 기타 유해세균 살균공정이 진행되기 위한 살균처리조(300) 및 미세이물처리공정이 진행되기 위한 미세이물처리조(400) 등을 포함할 수 있다.
- [0047] 이하에서는 설명의 편의를 위해 유산염환원균 및/또는 수인성 질병을 유발하는 대장균 등 기타 유해세균을 유산염환원균으로 명명하고, 유산염환원균 및/또는 수인성 질병을 유발하는 대장균 등 기타 유해세균 살균공정을 유산염환원균 살균공정으로 명명한다.
- [0048] 상기 고형물처리조(100), 유수분리처리조(200), 살균처리조(300) 및 미세이물처리조(400)는 순차적으로 배치되어 상기 고형물처리조(100)의 유입구(102)를 통해 유입되는 폐수에 대해 고형물처리공정, 유수분리공정, 유산염환원균 살균공정 및 미세이물처리공정이 순차적으로 진행되도록 할 수 있다.
- [0049] 다만, 상기 고형물처리조(100), 유수분리처리조(200), 살균처리조(300) 및 미세이물처리조(400)는 반드시 동시에 순차적으로 배치될 필요는 없으며, 각각 독립적으로 배치되어 각각의 공정만 진행하는 폐수 처리 장치를 구현하여도 무방하다.
- [0050] 이하에서는 각각의 처리조에서 진행되는 공정에 대해 구체적으로 설명한다.
- [0051] 상기 고형물처리조(100)는 유입구(102)를 통해 유입되는 폐수가 저장되기 위한 공간(S1)을 제공할 수 있으며, 상기 폐수에 대한 고형물처리공정이 진행된 처리수가 배출구(104)를 통해 배출되도록 하는 처리조일 수 있다.
- [0052] 상기 고형물처리공정은 상기 고형물처리조(100)에 의해 제공되는 공간(S1) 내 배치되는 고형물분리필터부(110)에 의해 진행될 수 있다.
- [0053] 상기 고형물분리필터부(110)는 상기 공간(S1)에 유입된 상기 폐수가 상기 배출구(104)를 통해 배출되기 전, 상기 고형물처리공정이 진행되도록, 상기 공간(S1) 중 상기 배출구(104) 측에 배치될 수 있다.
- [0054] 여기서, 상기 고형물처리공정은 상기 폐수가 상기 고형물분리필터부(110)를 통과하면서 상기 폐수에 존재하는 고형물이 제거되는 공정 및 상기 폐수가 배출구(104)를 통해 배출되기 전까지의 상기 고형물분리필터부(110) 내에서의 체류에 의해 기름 입자가 흡착되고 성장되어 분리되는 공정을 의미할 수 있다.
- [0055] 이를 위해, 상기 고형물분리필터부(110, 도 3 참조)는 소정의 내부공간(SS1)을 구비하고 상기 유입구(102)를 통해 유입된 상기 폐수가 상기 내부공간(SS1)을 통과하기 위한 통과홀(H1)을 구비하며, 상기 유입구(102)를 통해 유입된 상기 폐수가 상기 통과홀(H1)을 통과하는 과정에서 상기 폐수에 존재하는 고형물이 제거되는 공정이 진

행되도록, 상기 배출구(102) 측에 설치되는 고형물분리필터프레임(112), 및 상기 폐수가 상기 통과홀(H1)을 통과한 후, 상기 내부공간(SS1)을 통과하는 과정에서 상기 기름 입자가 흡착되고 성장되어 분리되는 공정이 진행되도록, 초고분자 폴리에틸렌(ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT POLYETHYLENE)을 포함하는 소재로 구현되는 기름흡착필터부(114)를 포함할 수 있다.

- [0056] 상기 고형물분리필터부(110)에 의해 고형물 분리가 완료된 처리수는 고형물처리조(100)의 배출구(104)를 통해 유수분리처리조(200)로 유입될 수 있다.
- [0057] 여기서, 상기 배출구(104)는 상기 유수분리처리조(200)의 유입구(202)가 될 수 있으며, 상기 유입구(202)는 관의 형태로 상기 유수분리처리조(200)의 바닥면을 향해 기름분리필터부(210)의 하방까지 연장될 수 있다.
- [0058] 상기 유수분리처리조(200)는 유입구(202)를 통해 유입된 폐수가 저장되기 위한 공간(S2)을 제공할 수 있으며, 상기 폐수에 대한 유수분리공정이 진행된 처리수가 배출구(204)를 통해 배출되도록 하는 처리조일 수 있다.
- [0059] 상기 기름분리필터부(210)는 초고분자 폴리에틸렌(ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT POLYETHYLENE)을 포함하는 소재로 구현되어 상기 유수분리처리조(200)의 공간(S2)의 하부에 배치되는 필터로, 상기 공간(S2)에 유입된 상기 폐수가 상기 배출구(204)를 통해 배출되기 전, 상기 유수분리공정이 진행되도록 할 수 있다.
- [0060] 여기서, 상기 유수분리공정은 상기 폐수가 상기 기름분리필터부(210)를 통과하면서 체류에 의해 기름 입자가 흡착되고 성장되어 비중차에 의해 부상되는 공정을 의미할 수 있다.
- [0061] 유수분리처리조(200) 내에서 상기 기름분리필터부(210)에 의해 성장된 기름 입자는 부상하여 결국 유수분리처리조(200) 내에서 기름층(L1)을 형성하게 되며, 이런 과정으로 형성된 기름층(L1)은 후술할 기름유입부(220, 도 6 참조) 및 경로형성부(222, 도 6 참조) 등을 통해 외부로 추출되게 된다.
- [0062] 한편, 유수분리처리조(200) 내에서 기름층의 하층을 구성하는 처리수는 배출구(204)를 통해 살균처리조(300)로 유입될 수 있다.
- [0063] 여기서, 상기 유수분리처리조(200)의 배출구(204)는 상기 살균처리조(300)의 유입구(302)가 될 수 있으며, 상기 유입구(302)는 관의 형태로 상기 살균처리조(300)의 바닥면을 향해 레독스 필터부(310)의 하방까지 연장될 수 있다.
- [0064] 상기 레독스 필터부(310)를 구성하는 레독스(Redox)는 일체의 에너지나 약품을 사용하지 않고 다수의 이종 금속의 적절한 조합을 통해 산화환원반응의 크기와 속도를 조절하여 산화환원반응과정에서 발생하는 자연상태의 전기화학적 반응을 이용하여 2차 오염의 유발 없이 폐수의 친환경 처리가 가능하도록 하는 소재이다.
- [0065] 레독스 필터부(310)에 의한 산화환원반응은 조류 및 곰팡이를 살균하고, 황화수소 및 알데히드 계통의 악취 유발 물질을 분해 제거하며, 칼슘, 마그네슘 등의 이온을 입자화하여 부착을 방지하고 공침반응에 의해 폐수에 포함된 인의 80~90% 이상을 제거할 수 있다.
- [0066] 또한, 레독스 필터부(310)는 폐수 속의 용존 중금속과의 반응을 통해 염을 형성하여 침전시킴으로써 중금속을 제거하고, 잔류농약 성분의 유기물을 산화환원과정에서 분해하여 제거하며, 물속의 잔류염소와 반응을 통해 제거하고, 유화도 향상 및 탁도 개선에도 효과가 있다.
- [0067] 또한, 레독스 필터부(310)를 통과하면서 폐수에 함유된 유산염환원균은 살균될 수 있으며, 유산염환원균이 살균된 처리수는 배출구(304)를 통해 미세이물처리조(400)로 유입될 수 있다.
- [0068] 한편, 상기 레독스 필터부(310)는 살균처리조(300)의 유입구(302) 측에 수직으로 직립된 상태로 배치될 수도 있으며, 이 경우 상기 유입구(302)는 반드시 관의 형태로 상기 살균처리조(300)의 바닥면을 향해 하방으로 연장될 필요는 없을 것이다.
- [0069] 즉, 상기와 같은 경우, 상기 유입구(302)는 관의 형태가 아니어도 무방하며, 관의 형태라 하더라도 상기 살균처리조(300)의 바닥면을 향해 하방으로 연장되지 않고 직립된 상태로 배치되는 상기 레독스 필터부(310)를 향한 구조이어도 무방한 것이다.
- [0070] 상기 살균처리조(300)의 배출구(304)는 상기 미세이물처리조(400)의 유입구(402)가 될 수 있으며, 상기 유입구(402)는 관의 형태로 상기 미세이물처리조(400)의 바닥면을 향해 미세이물처리필터부(410)의 하방까지 연장될 수 있다.
- [0071] 미세이물처리필터부(410)는 일종의 부직포 집합체일 수 있으며, 폐수가 미세이물처리필터부(410)를 통과하면서

폐수에 함유된 미세이물은 처리될 수 있으며, 미세이물이 처리된 처리수는 배출구(404)를 통해 외부로 배출될 수 있다.

- [0072] 상기와 같이 본 발명의 일 실시예에 따른 폐수 처리 장치(10)는 폐수에 대해 고형물이 처리되고, 기름이 분리되며, 유산염환원균이 살균되는 동시에 미세이물이 처리되도록 하여 발명의 배경이 되는 기술 항목에서 기술하였던 모든 문제를 효과적으로 해결할 수 있다.
- [0073] 한편, 본 발명의 일 실시예에 따른 폐수 처리 장치(10)는 각 처리조의 유입구(102, 202, 302, 402)와 배출구(104, 204, 304, 404)의 높이차를 두어 별도의 에너지 사용 없이 자연적으로 다음 공정을 위한 처리조로 흐르게 되어 보다 효율적인 폐수 처리가 가능하도록 할 수 있으며, 각 처리조의 유입구(102, 202, 302, 402)와 배출구(104, 204, 304, 404)의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
- [0075] 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 폐수 처리 장치에 제공되는 유속저감부를 설명하기 위한 도면으로, 도 1의 A 부분에 대한 개략확대도이다.
- [0077] 도 2를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 폐수 처리 장치(10)에 제공되는 유속저감부(120)는 고형물처리조(100)의 유입구(102)를 통해 유입되는 폐수의 유입량의 증가로 인한 유속 증가로 인해 상기 고형물분리필터부(110) 내에서의 체류 시간 저하에 따른 고형물처리공정의 성능 저하가 방지되도록, 상기 고형물처리조(100) 내의 공간(S1) 중 유입구(102) 측에 배치되어 상기 유입구(102)를 통해 유입되는 폐수의 유속을 저감시킬 수 있다.
- [0078] 여기서, 본 발명에 따른 폐수 처리 장치(10)에 제공되는 유속저감부(120)가 제거된 종래의 폐수 처리 장치에 대해 간략히 설명하면, 고형물처리조의 유입구를 통해 갑작스럽게 많은 양의 폐수가 유입되게 되면 유속도 그만큼 빨라지게 되고 이로 인해 다음 단계의 처리조인 유수분리처리조로 유입되는 폐수의 배출량 및 배출 유속도 빨라지게 된다.
- [0079] 이렇게 되면 폐수가 고형물분리필터부를 통과하는데 필요한 체류 시간이 짧아지게 되어 상기 고형물분리필터부에 의한 기름 입자의 흡착, 성장 및 분리 성능이 저하될 수 밖에 된다.
- [0080] 다시 말하면, 고형물분리필터부는 전술한 바와 같이 기름 입자 흡착 특성을 보유하는 초고분자 폴리에틸렌(ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT POLYETHYLENE)을 포함하는 소재로 구현되므로, 기름 입자의 흡착 및 성장을 통한 기름 입자의 분리 성능 향상을 위해, 폐수가 상기 고형물분리필터부를 통과하는데 어느 정도의 체류 시간이 필요하게 된다.
- [0081] 그러나, 고형물처리조의 유입구를 통해 갑작스럽게 많은 양의 폐수가 유입되게 되면 유수분리처리조로 유입되는 폐수의 배출 유속도 빨라지게 되어, 체류 시간 감소로 인한 기름 입자의 흡착 및 성장을 통한 기름 입자의 분리 성능이 저하되는 것이다.
- [0082] 상기와 같은 이유로, 본 발명에서는 고형물처리조(100) 내의 공간(S1) 중 유입구(102) 측에 배치되는 유속저감부(120)를 통해 체류 시간이 짧아지는 문제를 해결할 수 있다.
- [0083] 상기 유속저감부(120)는 상기 고형물처리조(100)를 구성하는 내벽에 고정되는 봉 형상 등의 고정수단(101)을 통해 유입구(102) 측에 고정되며, 고형물처리조(100)의 유입구(102)를 통해 유입되는 폐수가 부딪친 후, 예각의 범위 내에서 진행 방향이 변경되도록 할 수 있으며, 상기 유입구(102)를 통해 유입되는 상기 폐수가 부딪치는 일면이 곡률을 가질 수 있다.
- [0084] 또한, 상기 유속저감부(120)는 상기 유입구(102)를 통해 유입되는 상기 폐수가 부딪친 후, 상기 배출구(104)를 향하여 방사상으로 퍼지도록 할 수 있으며, 이를 위해 고형물처리조(100)의 유입구(102)를 통해 유입되는 상기 폐수가 부딪치는 일면이 구형의 외면 중 적어도 일부와 대응되도록 형성될 수 있으며, 구체적으로 속이 빈 반구형으로 형성될 수 있다.
- [0085] 다만, 상기 유속저감부(120)는 반드시 반구형으로 형성될 필요는 없으며, 상기 유입구(102)를 통해 유입되는 상기 폐수가 부딪친 후, 상기 배출구(104)를 향하여 방사상으로 퍼지도록 할 수 있는 원뿔, 원뿔대, 삼각뿔, 삼각뿔대, 사각뿔, 사각뿔대 등 다양한 형상으로 변형이 가능함을 밝혀둔다.
- [0086] 상기와 같이 본 발명에 따른 폐수 처리 장치(10)는 고형물처리조(100) 내의 공간(S1) 중 유입구(102) 측에 배치되는 유속저감부(120)에 의해 폐수의 유입량이 갑작스럽게 증가하는 경우에도 유속이 조절되도록 하여 정화 기능의 저하를 미연에 방지할 수 있는 현저한 효과가 있다.

- [0088] 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 폐수 처리 장치에 제공되는 고형물분리필터부를 설명하기 위한 도면으로, 도 1의 B 부분에 대한 개략확대도이며, 도 4 및 도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 폐수 처리 장치에 제공되는 고형물분리필터부의 기름흡착필터부를 설명하기 위한 개략사시도이다.
- [0090] 도 3 내지 도 5를 참조하면, 고형물처리조(100) 내에서의 고형물처리공정을 위한 고형물분리필터부(110)는 도 1을 참조로 설명한 바와 같이 고형물처리조(100)의 배출구(104) 측에 설치되는 고형물분리필터프레임(112) 및 초고분자 폴리에틸렌(ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT POLYETHYLENE)을 포함하는 소재로 구현되는 기름흡착필터부(114)를 포함할 수 있다.
- [0091] 여기서, 상기 고형물분리필터프레임(112)은 소정의 내부공간(SS1)을 구비하고 상기 유입구(102)를 통해 유입된 상기 폐수가 상기 내부공간(SS1)을 통과하기 위한 통과홀(H1)을 구비하며, 상기 유입구(102)를 통해 유입된 상기 폐수가 상기 통과홀(H1)을 통과하는 과정에서 상기 폐수에 존재하는 고형물이 제거되는 공정이 진행되도록 하는 일종의 타공판 조립체일 수 있다.
- [0092] 그리고, 상기 기름흡착필터부(114)는 상기 폐수가 상기 통과홀(H1)을 통과한 후, 상기 내부공간(SS1)을 통과하는 과정에서 상기 기름 입자가 흡착되고 성장되어 분리되는 공정이 진행되도록, 초고분자 폴리에틸렌(ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT POLYETHYLENE)을 포함하는 소재로 구현되는 일종의 필터일 수 있다.
- [0093] 상기 초고분자 폴리에틸렌은 비중이 0.85 내지 0.95이고 분자량이 600만~1100만인 소재로, 내마모성, 내충격성 및 자기 윤활성이 높고, 내약품성 및 내기후성이 강하며, 무독성이고 비흡수성이며, 전기절연성과 고주파 특성이 있다.
- [0094] 물론, 본 발명에서 사용되는 상기 초고분자 폴리에틸렌은 전술한 비중의 범위 및 분자량의 범위 이외의 범위라 하더라도 기름 입자의 흡착 및 성장으로 인해 기름의 분리 공정이 가능하다면, 적용 가능할 것이다.
- [0095] 상기 고형물분리필터프레임(112)은 내부공간(SS1)으로의 상기 기름흡착필터부(114)의 삽입을 위해 상측이 개방되되 하측은 폐쇄되어 있으며, 상기 고형물처리조(100)의 일면에 위치 고정될 수 있다.
- [0096] 상기 폐수가 상기 고형물분리필터프레임(112)의 통과홀(SS1)을 통과하게 되면, 상기 통과홀(SS1)의 크기보다 더 큰 고형물은 통과가 안되어 걸러지게 되며, 이러한 고형물은 상기 고형물처리조(100)의 바닥면에 쌓여 추후에 인위적인 작업 등에 의해 제거될 수 있다.
- [0097] 한편, 상기 기름흡착필터부(114)는 상기 초고분자 폴리에틸렌을 포함하는 소재의 세척을 위해 모듈 형태로 구현되어 상기 고형물분리필터프레임(112)에 의해 제공되는 상기 내부공간(SS1)으로부터 한번에 인출 가능하도록, 상기 내부공간에 착탈 가능하게 배치될 수 있다.
- [0098] 종래에는 기름흡착필터부의 기능을 하는 초고분자 폴리에틸렌 필터를 아주 작은 유닛을 제조한 후, 고형물분리필터프레임의 기능을 하는 필터통체에 부어 넣는 방식으로 고형물분리필터부를 구현하였으며, 이 경우, 세척을 위해서는 작업자가 필터통체에 들어가 삽 등의 도구를 이용한 수작업으로 초고분자 폴리에틸렌 필터를 꺼 올릴 수 밖에 없어, 효율성이 매우 저하된다는 문제가 있었다.
- [0099] 그러나 본 발명에서는 기름흡착필터부(114)가 하나의 모듈 형태로 구현되므로, 만약, 세척이 필요한 경우 크레인 등과 같은 대형 승강장치를 이용하여 상기 기름흡착필터부(114)를 상기 고형물분리필터프레임(112)으로부터 들어올리기만 하면 되므로, 종래기술이 가지고 있는 문제를 효과적으로 해결할 수 있다.
- [0100] 한편, 기름흡착필터부(114)는 도 4 및 도 5에 도시된 바와 같이 초고분자 폴리에틸렌 소재가 실의 형태로 제조된 후, 소정 형상의 틀(1118)에 권취되어 제조되는 기름흡착필터유닛(1114)이 서로 연결되어 상기 모듈 형태로 구현될 수 있다.
- [0101] 여기서, 초고분자 폴리에틸렌 소재가 실의 형태로 제조된다는 의미는 한가닥의 실의 형태뿐 만 아니라 여러 가닥의 실이 서로 꼬여서 구현되는 실의 형태도 포함되는 의미일 수 있다.
- [0102] 상기 틀(1118)은 제1 환형틀(1115), 상기 제1 환형틀(1115)과 이격되어 배치되는 제2 환형틀(1116) 및 상기 제1 환형틀(1115)과 상기 제2 환형틀(1116)을 연결하는 복수의 연결틀(1117)을 포함할 수 있으며, 예를 들어 상기 연결틀(1117)은 8개일 수 있다.
- [0103] 상기 연결틀(1117)은 제1 환형틀(1115)과 제2 환형틀(1116) 사이에서 서로 밀착된 부분을 형성할 수 있으며, 밀착된 부분은 도 4(a)에 도시된 바와 같이 점접촉의 형태로 밀착될 수도 있고, 도 4(b)에 도시된 바와 같이 선접

촉의 형태로 밀착될 수도 있다.

- [0104] 상기 연결틀(1117)에는 실의 형태로 제조된 초고분자 폴리에틸렌이 권취될 수 있으며, 권취가 완료되어 완성되는 기름흡착필터유닛(1114)은 대략 원통 형상이 되며, 이렇게 제조되는 기름흡착필터유닛(1114)을 접착 등에 의해 서로 연결하면, 최종적으로 기름흡착필터부(114)가 완성되게 된다.
- [0105] 여기서, 상기 연결틀(1117)에 실의 형태로 제조된 초고분자 폴리에틸렌이 권취되어 형성되는 상기 기름흡착필터유닛(1114)의 형상은 전술한 원통 형상에 한정되는 것은 아니며, 실험치에 의한 적정 권취량에 따라 원래의 연결틀(1117) 형상과 유사한 모래시계 형상 또는 중앙부가 볼록한 형상 등이 될 수도 있다.
- [0106] 한편, 상기 기름흡착필터부(114)를 완성하기 위한 상기 기름흡착필터유닛(1114)의 수는 특별히 정해지는 것은 아니며, 고형물분리필터프레임(112)의 내부공간(SS1)의 크기 등을 고려하여 적절하게 조절할 수 있다.
- [0107] 상기와 같이 실의 형태로 제조된 초고분자 폴리에틸렌이 연결틀(1117)에 권취되어 상기 기름흡착필터유닛(1114)을 제조함에 따라, 기름흡착필터부(114)는 폐수의 체류 시간 동안의 기름 입자의 흡착 및 성장을 통한 기름 입자를 분리 성능을 향상시킬 수 있다.
- [0108] 여기서, 상기 기름흡착필터부(114)에 의한 폐수의 체류 시간 동안의 기름 입자의 흡착 및 성장을 통한 기름 입자의 분리 성능 극대화를 위해, 상기 연결틀(1117)에 의해 제공되는 공간에 깔대기 형상 등의 복수의 부재가 삽입될 수 있다.
- [0109] 상기 복수의 부재는 상기 기름흡착필터유닛(1114)을 통과하는 폐수가 실의 형태로 제조된 초고분자 폴리에틸렌층으로 방사되도록 함으로써 그만큼 체류 시간을 증대시킬 수 있는 것이다.
- [0110] 상기와 같이 본 발명에 따른 폐수 처리 장치(10)는 기름흡착필터부(114)를 고형물분리필터프레임(112)에 착탈 가능하게 구현함으로써, 종래기술에 비해 세척을 매우 용이하게 할 수 있다는 현저한 효과가 있다.
- [0112] 도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 폐수 처리 장치에 의해 분리된 기름을 추출하기 위한 장치를 설명하기 위한 도면으로, 도 1의 C 부분에 대한 개략확대도이다.
- [0114] 도 1 및 도 6을 참조하면, 본 발명에 따른 폐수 처리 장치(10)는 고형물처리조(100)로부터 고형물처리공정이 완료된 처리수가 유입되어 저장되기 위한 공간(S2)을 제공하는 유수분리처리조(200)를 포함할 수 있다.
- [0115] 유수분리처리조(200)로 유입된 폐수는 상기 공간(S2)의 하부에 배치되는 기름분리필터부(210)에 의해 유수분리공정이 진행되어 기름 입자가 분리되는 과정이 진행될 수 있으며, 분리된 기름 입자는 비중차에 의해 부상하여 기름층(L1)을 형성할 수 있다.
- [0116] 즉, 폐수가 도 3 내지 도 5를 참조로 설명한 기름흡착필터부(114)와 구성과 효과가 동일한 기름분리필터부(210)를 통과하는 과정에서의 체류 동안, 기름 입자는 흡착되고 성장되어 분리되게 되며, 결국, 부상하여 기름층(L1)을 형성하는 것이다.
- [0117] 여기서, 기름 입자의 부상에 의해 형성된 기름층(L1)은 기름유입부(220) 및 경로형성부(222)에 의해 외부의 저장공간으로 유입되어 추출된 기름의 폐기 등 관리가 용이하도록 하는 동시에 목적에 따라 재사용이 가능하도록 할 수 있으며, 이하에서 상세히 설명하기로 한다.
- [0118] 상기 기름유입부(220)는 유수분리처리조(200)의 공간(S2) 내에서 기름 입자의 부상에 의해 형성되는 기름층(L1)에 위치하여, 상기 기름층(L1)을 구성하는 기름이 유입되도록 하는 구성요소로, 상부 및 하부가 개방된 컵 형상으로 형성될 수 있다.
- [0119] 그리고, 상기 경로형성부(222)는 상기 기름유입부(220)와 연통되도록 연결되어 상기 기름유입부(220)를 통해 유입된 상기 기름이 외부의 저장공간(미도시)으로 배출되기 위한 경로를 제공하는 일종의 플렉시블한 관일 수 있다.
- [0120] 상기 경로형성부(222)는 상기 기름층(L1)이 형성되는 높이에 기초하여 위치가 결정되는 상기 기름유입부(220)에 따라 상기 경로가 달라질 수 있으며, 이는 플렉시블한 성질에 기인할 수 있다.
- [0121] 한편, 상기 기름유입부(220)에는 제1 날개부(224) 및 제2 날개부(226)가 장착될 수 있으며, 상기 제1 날개부(224)는 상기 유수분리처리조(200)의 공간(S2) 내에서 부상하는 기름 입자의 부딪힘 또는 유수분리공정이 진행된 처리수가 배출구(204)를 통해 배출되기 위한 흐름에 의해 회전되어 상기 기름유입부(220) 주변에 회전 방향으로의 흐름이 유도되도록 하는 일종의 임펠러일 수 있다.

- [0122] 상기 제1 날개부(224)는 부상하는 기름 입자 또는 유수분리공정이 진행된 처리수에 의해 자연적으로 회전하게 되며, 이로 인해 컵 형상의 기름유입부(220) 주변에 기름층의 회전 방향으로의 흐름이 유도되도록 할 수 있다.
- [0123] 여기서, 상기 제2 날개부(226)는 상기 제1 날개부(224)의 회전에 의해 상기 기름유입부(220) 주변에 회전 방향으로의 흐름이 유도되는 경우, 회전에 의해 상기 흐름을 상기 기름유입부(220)를 향하도록 하여 상기 기름층(L1)을 구성하는 기름이 상기 기름유입부(220)로 원활히 유입되도록 할 수 있다.
- [0124] 따라서, 상기 제2 날개부(226)는 상기 제1 날개부(224)의 형상과 반대의 형상으로 형성될 수 있으며, 상기 제2 날개부(226)의 크기는 상기 제1 날개부(224)의 크기보다 상대적으로 더 작게 형성될 수 있다.
- [0125] 부상하는 기름 입자 또는 유수분리공정이 진행된 처리수에 의해 회전되는 상기 제1 날개부(224) 및 상기 제2 날개부(226)에 의해 상기 기름유입부(220)도 회전될 수 있으며, 상기 기름유입부(220)는 상기 경로형성부(222)를 기준으로 자유 회전이 가능하도록 상기 경로형성부(222)와 연결된다.
- [0126] 한편, 상기 제1 날개부(224) 및 상기 제2 날개부(226)는 상기 기름층(L1)과 상기 기름층(L1) 이외의 층의 경계 상에 위치할 수 있으며, 이를 위해 상기 제1 날개부(224) 및 상기 제2 날개부(226)는 비중이 상기 기름층(L1) 보다는 크되 상기 기름층 이외의 층(L2)보다는 작을 수 있다.
- [0127] 상기 제1 날개부(224) 및 상기 제2 날개부(226)가 상기 기름층(L1)과 상기 기름층(L1) 이외의 층(L2)의 경계 상에 위치함으로 인해, 상기 기름유입부(220)로 기름층(L1)을 구성하는 기름만이 유입되게 된다.
- [0128] 상기와 같이 유수분리처리조(200) 내에서 형성된 기름층(L1)은 제1 날개부(224) 및 제2 날개부(226)의 회전에 의해 원활하게 기름유입부(220)로 유입되어 경로형성부(222)를 통해 외부의 저장공간으로 유입되므로, 기름의 추출의 간편함 및 추출된 기름의 폐기 등의 관리적인 측면, 그리고, 재사용 측면에서 종래보다 현저한 효과가 있다.
- [0130] 도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 폐수 처리 장치에 제공되는 고�형물분리필터부의 변형예를 설명하기 위한 도면으로, 도 1의 A 부분에 대한 변형된 개략확대도이며, 도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 폐수 처리 장치에 제공되는 고�형물분리필터부의 변형예에 대하여 상방에서 바라본 개략평면도로, 도 7의 AA선에 따른 개략단면도이다.
- [0131] 또한, 도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 폐수 처리 장치에 제공되는 고�형물분리필터부의 변형예에 있어서, 실 유닛 조합체에 대한 세척수 등의 분사 원리를 설명하기 위한 개략단면도이다.
- [0133] 도 7 내지 도 9를 참조하면, 고�형물처리조(100)의 배출구(104) 측에 배치되는 고�형물분리필터부(110)는 도 3 내지 도 5를 참조로 설명한 고�형물분리필터프레임(112) 및 기름흡착필터부(130)를 포함할 수 있다.
- [0134] 상기 기름흡착필터부(130)는 초고분자 폴리에틸렌을 포함하는 소재로 제조되는 실 유닛 조합체(132)를 포함할 수 있으며, 상기 실 유닛 조합체(132)는 초고분자 폴리에틸렌 소재가 실의 형태로 다수 제조되어 수평 방향, 수직 방향 및/또는 경사 방향 등으로 서로 배치되는 조합체일 수 있다.
- [0135] 여기서, 초고분자 폴리에틸렌 소재가 실의 형태로 제조된다는 의미는 한가닥의 실의 형태뿐 만 아니라 여러 가닥의 실이 서로 꼬여서 구현되는 실의 형태도 포함되는 의미일 수 있다.
- [0136] 상기 기름흡착필터부(130)는 제1 지지부(134), 제2 지지부(136) 및/또는 제3 지지부(138)를 더 포함할 수 있다.
- [0137] 상기 제1 지지부(134)는 상기 실 유닛 조합체(132)를 지지하고, 크레인 등과 같은 승강장치가 연결되어 상기 실 유닛 조합체(132)를 상기 고�형물분리필터프레임(112)의 내부공간(SS1)으로부터 한번에 인출 가능하도록 하는 일종의 속이 빈 프레임일 수 있다.
- [0138] 다시 말하면, 상기 제1 지지부(134)는 중공관 또는 중공이 형성된 다각형의 관 등일 수 있다.
- [0139] 상기 제2 지지부(136)는 상기 실 유닛 조합체(132)를 지지하고 상기 실 유닛 조합체(132)가 상기 고�형물분리필터프레임(112)의 바닥으로부터 배치되도록 하는 일종의 안착형 프레임일 수 있다.
- [0140] 상기 제3 지지부(138)는 상기 제1 지지부(134) 및 상기 제2 지지부(136)와 연결되는 플렉시블한 와이어, 실 형태의 섬유 및/또는 실의 형태로 제조되는 초고분자 폴리에틸렌 소재 등 일 수 있다.
- [0141] 여기서, 상기 실 유닛 조합체(132)를 구성하는 초고분자 폴리에틸렌 소재로 제조되는 일부의 실 가닥은 한 쌍의 제3 지지부(138)에 연결되어 지지될 수 있으며, 상기 실 유닛 조합체(132)를 구성하는 초고분자 폴리에틸렌 소

재로 제조되는 다른 일부의 실 가닥은 상기 제1 지지부(134) 및 상기 제2 지지부(136)에 연결되어, 최종 격자 형상을 띌 수도 있다.

- [0142] 다만, 상기 실 유닛 조합체(132)를 구성하는 초고분자 폴리에틸렌 소재로 제조되는 실 가닥에 의해 형성되는 무너는 격자 형상에 한정되는 것은 아니며, 상기 실 가닥의 배치 변경으로 인해 다양한 무너를 형성할 수 있다.
- [0143] 예를 들어, 상기 실 유닛 조합체(132)를 구성하는 초고분자 폴리에틸렌 소재로 제조되는 실 가닥은 한 쌍의 제3 지지부(138)에만 연결될 수도 있으며, 상기 제1 지지부(134) 및 상기 제2 지지부(136)에만 연결될 수도 있다.
- [0144] 또한, 상기 실 유닛 조합체(132)를 구성하는 초고분자 폴리에틸렌 소재로 제조되는 다수의 실 가닥은 도 7에 도시된 바와 같이 직조 방식에 의해 서로 얹힐 수도 있다.
- [0145] 여기서, 상기 실 유닛 조합체(132)는 복수의 열로 구현될 수도 있다.
- [0146] 한편, 상기 제1 지지부(134)는 상기 실 유닛 조합체(132)에 세척을 위한 세척수 및 세척을 위한 압축공기 중 적어도 하나가 공급되기 위한 내부공간(SS2), 및 상기 세척수 및 상기 압축공기 중 적어도 하나의 분사를 위한 복수의 분사홀(H2)을 구비할 수 있다.
- [0147] 상기 분사홀(H2)은 폐수에 포함된 기름 입자가 흡착되고 성장되어 분리시키기 위한 초고분자 폴리에틸렌 소재로 구현되는 상기 실 유닛 조합체(132)를 세척하고자 하는 경우, 세척수 및 세척을 위한 압축공기 중 적어도 하나가 상기 실 유닛 조합체(132)를 향하여 분사되기 위한 구성요소일 수 있다.
- [0148] 이를 위해, 상기 분사홀(H2)은 상기 실 유닛 조합체(132)를 향한 방향으로 형성될 수 있다.
- [0149] 상기 제1 지지부(134)는 상기 세척수 및/또는 세척을 위한 압축공기가 상기 제1 지지부(134)의 내부공간(SS2)에 주입되도록 하는 미도시된 적어도 하나의 주입홀을 구비할 수 있으며, 상기 주입홀은 상기 제1 지지부(134)로부터 연장되어 형성되는 중공관의 형태로 구현될 수도 있다.
- [0150] 상기 주입홀 및 상기 분사홀(H2)을 통해 상기 세척수 및/또는 세척을 위한 압축공기를 상기 실 유닛 조합체(132)에 분사하고자 하는 경우, 상기 기름흡착필터부(130)를 상기 고품물분리필터프레임(112)의 내부공간(SS2)으로부터 인출한 이후에 진행되어도 되며, 상기 기름흡착필터부(130)가 상기 고품물분리필터프레임(112)의 내부공간(SS2)에 위치한 상태로 진행되어도 무방하다.
- [0151] 상기 기름흡착필터부(130)가 상기 고품물분리필터프레임(112)의 내부공간(SS2)에 위치한 상태로 상기 주입홀 및 상기 분사홀(H2)을 통해 상기 세척수 및/또는 세척을 위한 압축공기를 상기 실 유닛 조합체(132)에 분사하는 경우에는 고품물처리조(100)에 폐수의 유입을 차단한 이후에 진행하는 바람직할 것이다.
- [0152] 한편, 상기 기름흡착필터부(130)는 상기 제1 지지부(134)에 연결되어 상기 제1 지지부(134)가 고품물분리필터프레임(112)의 내부공간(SS1) 내의 폐수의 높이에 기초하여 위치 변화되도록 하는 부상부(139)를 더 포함할 수 있다.
- [0153] 상기 부상부(139)는 일종의 부력체로 상기 내부공간(SS1) 내의 폐수의 높이가 높아지면 상기 제1 지지부(134)를 상승시켜 상기 실 유닛 조합체(132)가 펼쳐지도록 하고, 상기 내부공간(SS1) 내의 폐수의 높이가 낮아지면 상기 제1 지지부(134)를 하강시켜 상기 실 유닛 조합체(132)가 접혀지도록 할 수 있다.
- [0154] 이는 상기 제3 지지부(138)가 플렉시블한 성질을 가지는 것에 기인한 것이다.
- [0155] 상기 부상부(139)에 의한 상기 실 유닛 조합체(132)의 상태 변화에 의해, 상기 내부공간(SS1) 내의 폐수의 높이가 낮아지면, 상기 실 유닛 조합체(132)의 접혀지게 되어 기름 입자의 흡착 등을 위한 체류 시간 동안 상기 폐수가 접촉하게 되는 초고분자 폴리에틸렌 소재의 면적은 그만큼 커지게 되어, 기름 입자의 흡착 및 성장을 통한 기름 입자의 분리 성능은 향상되게 된다.
- [0156] 여기서, 상기 부상부(139)는 상기 고품물분리필터프레임(112)의 내부공간(SS1) 내에서의 수평 방향으로의 이동 범위가 설정되어, 상기 제1 지지부(134) 및 상기 실 유닛 조합체(132)가 상기 내부공간 내에서 수평 방향으로의 이동 범위를 제한할 수 있다.
- [0157] 상기 부상부(139)로 인해 상기 실 유닛 조합체(132)는 안정적인 배치 상태를 유지할 수 있다.
- [0158] 한편, 상기 제2 지지부(136)는 상기 부상부(139)에 의한 상기 제1 지지부(134) 및 상기 실 유닛 조합체(132)의 승강에도 불구하고 상기 실 유닛 조합체(132)가 상기 고품물분리필터프레임(112)의 바닥으로부터 배치되도록 할

수 있다.

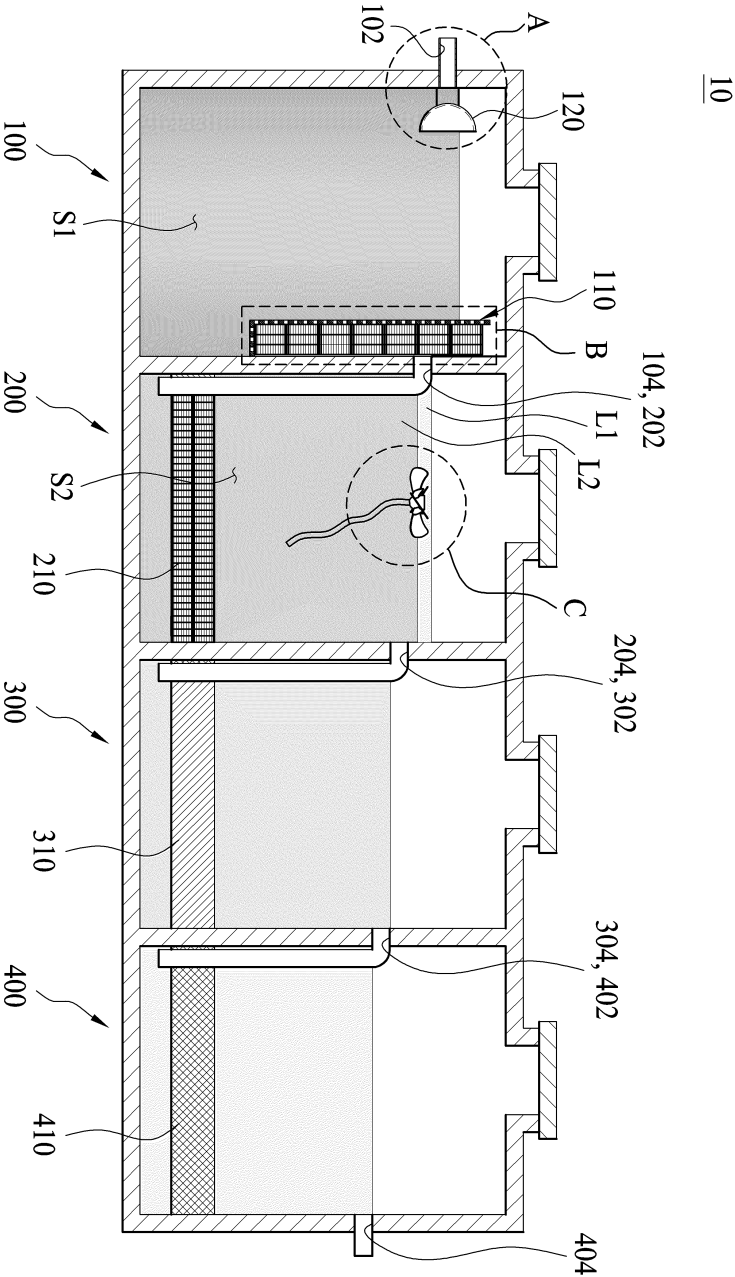
- [0159] 다시 말하면, 상기 제2 지지부(136)는 상기 부상부(139)에 의한 상기 제1 지지부(134)의 위치 변화와 무관하게 상기 실 유닛 조합체(132)가 상기 고품물분리필터프레임(112)의 바닥으로부터 배치되도록 하여, 상기 실 유닛 조합체(132)의 안정적인 배치 상태를 구현할 수 있다.
- [0161] 도 10은 도 7에 도시된 고품물분리필터부에 제공되는 고품물분리필터프레임에 기름흡착필터부가 장착되는 원리를 설명하기 위한 개략사시도이다.
- [0163] 도 10을 참조하면, 기름흡착필터부(140)는 도 7 내지 도 9를 참조로 설명한 기름흡착필터부(130)와 비교할 때 부상부(139)가 제거된 구성될 수 있다.
- [0164] 즉, 도 10에 따른 기름흡착필터부(140)는 고품물분리필터프레임(112)의 내부공간(SS1) 내의 폐수의 높이에 상관없이 일정한 상태를 유지할 수 있으며, 다시 말해서, 실 유닛 조합체(142)는 고품물분리필터프레임(112)의 내부공간(SS1) 내의 폐수의 높이에 상관없이 일정한 상태를 유지할 수 있다.
- [0165] 이를 위해, 기름흡착필터부(140)가 고품물분리필터프레임(112)의 내부공간(SS1)에 삽입되는 경우, 상기 제1 지지부(144)는 고품물분리필터프레임(112)에 체결되어 고정될 수 있다.
- [0166] 상기 제1 지지부(144)가 상기 고품물분리필터프레임(112)에 고정되는 원리는 다양할 수 있으나, 예를 들어, 도 10에 도시된 바와 같이 상기 제1 지지부(144)에 돌기부(144a)를 형성하고 상기 고품물분리필터프레임(112)에 홈부(144b)를 형성하여, 상기 돌기부(144a)가 상기 홈부(144b)에 안착되는 원리를 이용할 수 있다.
- [0167] 여기서, 상기 돌기부(144a) 및 상기 홈부(144b)의 형상은 다양하게 변경될 수 있다.
- [0169] 상기에서는 본 발명에 따른 실시예를 기준으로 본 발명의 구성과 특징을 설명하였으나 본 발명은 이에 한정되지 않으며, 본 발명의 사상과 범위 내에서 다양하게 변경 또는 변형할 수 있음은 본 발명이 속하는 기술분야의 당업자에게 명백한 것이며, 따라서 이와 같은 변경 또는 변형은 첨부된 특허청구범위에 속함을 밝혀둔다.
- [0171] 한편, 본 발명에 따른 폐수 처리 장치(10)는 수질을 분석하기 위한 수질자동분석기 연동될 수 있으며, 상기 수질자동분석기를 통해 각 처리조(100, 200, 300, 400) 내의 폐수의 수질을 분석하거나 고품물처리조(100)로 유입되는 폐수의 수질을 분석할 수 있다. 또한, 미세이물처리조(400)로부터 배출되는 최종 처리수의 수질도 분석할 수 있다.
- [0172] 여기서, 본 발명에 따른 폐수 처리 장치(10)는 유류검출기 또는 이산화탄소 감지 센서 등 다양한 유해가스 측정을 위한 센서를 추가로 포함하여, 폐수의 수질 데이터를 확보하는 동시에 수질을 원격으로 감시하여 환경오염 및 산업재해를 예방할 수 있다.

부호의 설명

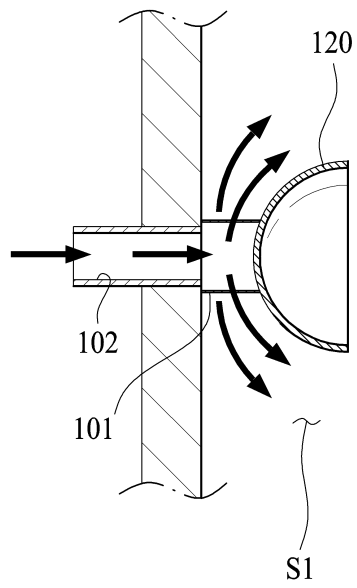
- [0174] 10: 폐수 처리 장치
- 100: 고품물처리조
- 110 : 고품물분리필터부
- 120: 유속저감부
- 200: 유수분리처리조
- 210: 기름분리필터부
- 220: 기름유입부
- 300: 살균처리조
- 310: 레독스 필터부
- 400: 미세이물처리조
- 410: 미세이물처리필터부

도면

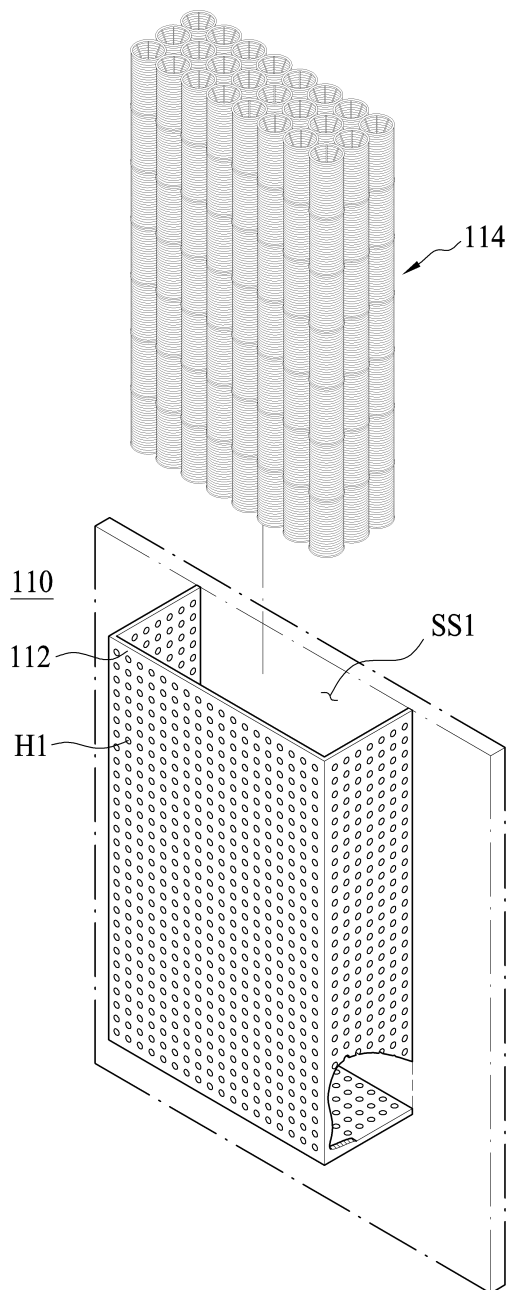
도면1



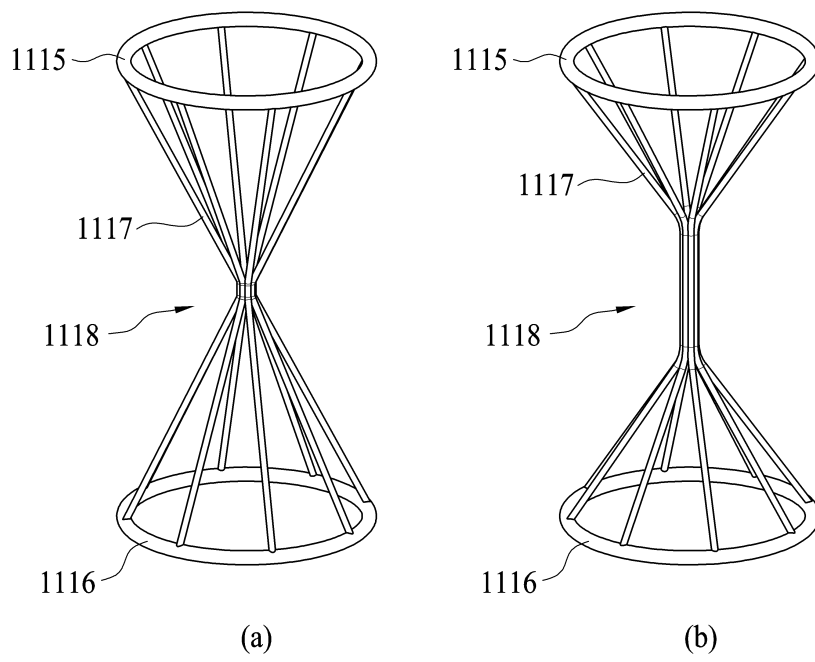
도면2



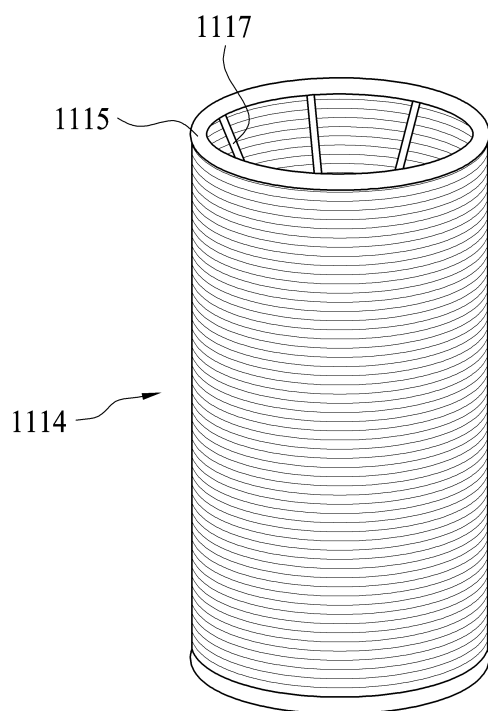
도면3



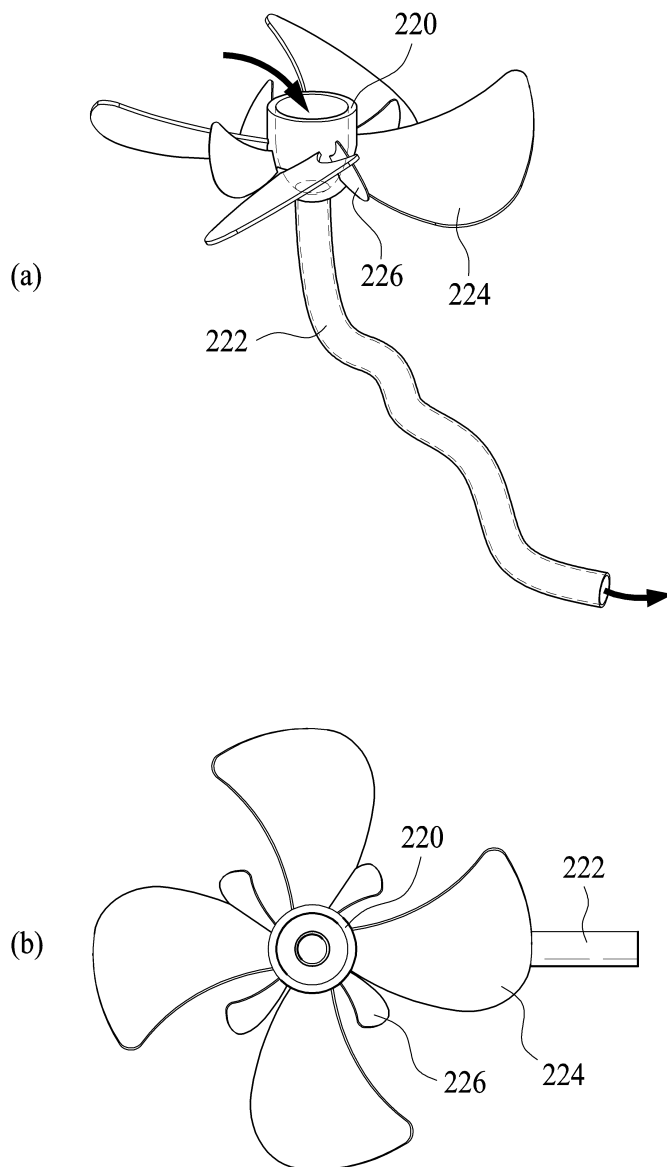
도면4



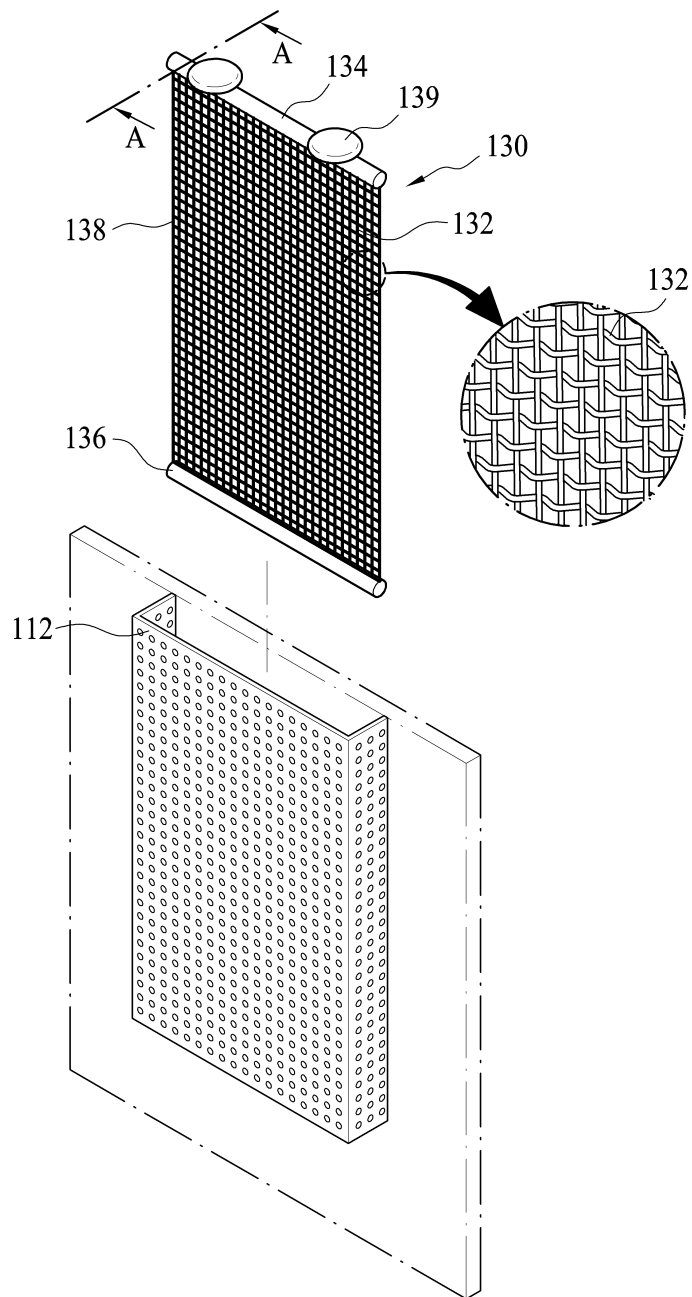
도면5



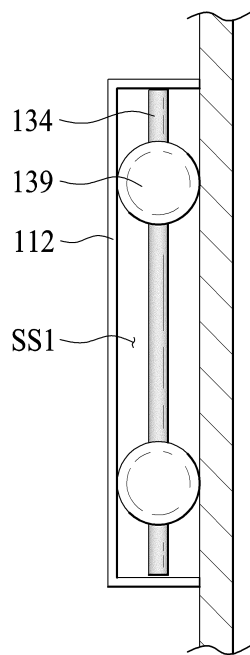
도면6



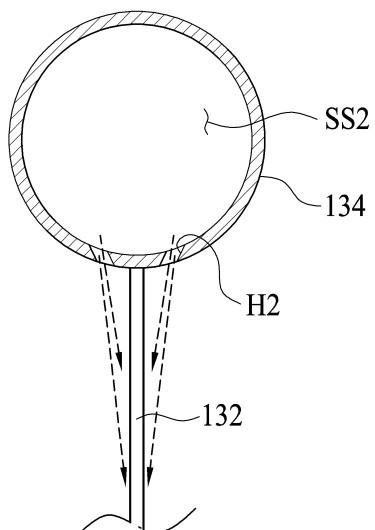
도면7



도면8



도면9



도면10

